线性代数 期中测验

据手抄卷整理 · 共八题

一、解下列线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3 & =2 \\ 2x_1+3x_2+4x_3 & =5 \\ 3x_1+4x_2+ax_3 & =b \end{cases}$$

1. 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为行阶梯形矩阵；
2. 讨论方程组解的情况；
3. 当方程组有无穷多解时，求其通解。

二、判断下列说法是否正确，并说明理由

1. 若 $Ax=b$ 中未知数的个数多于方程的个数，则 $Ax=b$ 必无解。
2. 若 $Ax=b$ 有两个不同的解，则 $Ax=0$ 有非零解。

三、矩阵运算与矩阵方程

设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. 计算 AB 与 BA，并判断 $AB=BA$ 是否成立；
2. 求矩阵 X，使 $AX+B=2A$。

四、矩阵多项式

设 A 为三阶实方阵，且 $A^3-2A^2+A=\mathrm{O}$。

证明 I_3+A 可逆，并用次数不超过二次的多项式表示 $\left(A+I_3\right)^{-1}$。

五、矩阵分解

设 A 为 n 阶实方阵。证明：存在对称矩阵 S 与反对称矩阵 K，使得 $A=S+K$，且这样的分解是唯一的。

六、向量组的秩与极大线性无关组

设 $\alpha_1=(1,1,0)^T$，$\alpha_2=(0,1,1)^T$，$\alpha_3=(1,2,1)^T$，$\alpha_4=(1,3,1)^T$。

求该向量组的秩与一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示。

七、子空间的交与和

设 $U=\mathrm{span}\{(1,-1,0)^T,(2,1,1)^T\}$，$V=\mathrm{span}\{(1,2,1)^T,(1,0,1)^T\}$

1. 求 $U\cap V$ 的一组基及维数；
2. 求 $\dim(U+V)$，并判断 $U+V$ 是否为直和。

八、子空间与基

在 R^4 中，令

$$W=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\in \mathrm{R}^4 \mid x_3=x_1+x_2,\ x_4=x_1-x_2\}$$

1. 证明 W 是 R^4 的子空间；
2. 求 W 的一组基及维数。

说明：本卷据手抄稿整理，符号与文字按通行表述规范化；个别字迹模糊处按命题习惯补全。